NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	24/12/2025	Issued For Review	ZLN	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. Daftar Singkatan 8
LAMPIRAN (MECHANICAL DATASHEET) 10

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

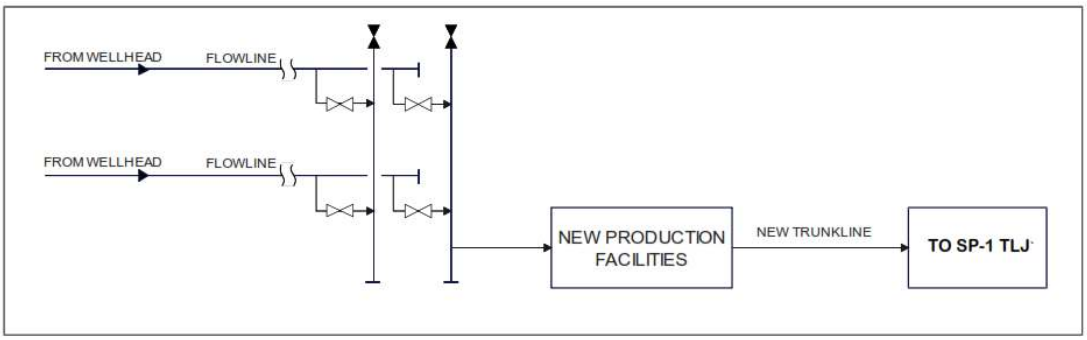
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan

pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

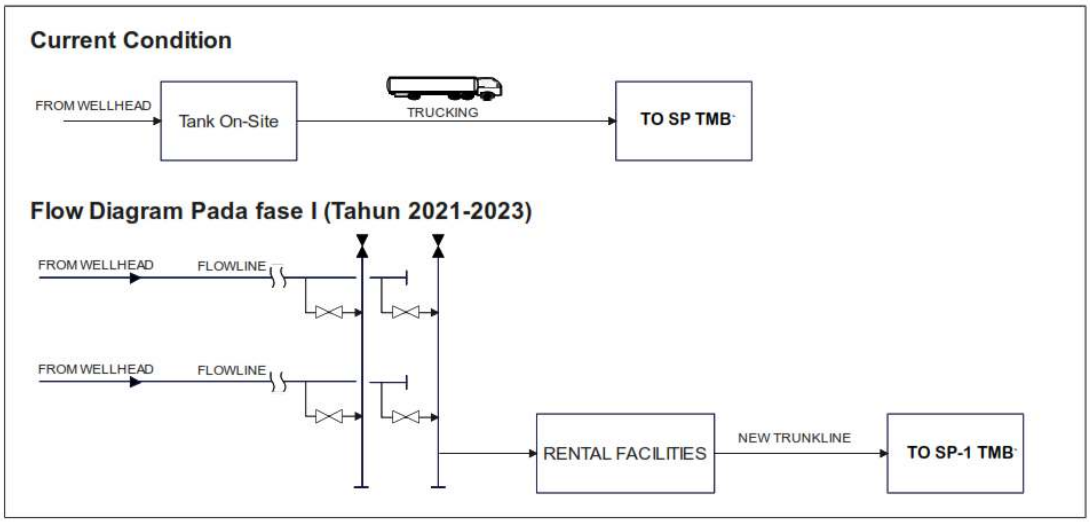
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dipersiapkan sebagai Mechanical Datasheet for Utility Water System Package (Z-004) sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oieh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Mechanical Datasheet ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain. material,pabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan dan persiapan untuk pengiriman Utility Water System Package (Z-004 untuk dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat — Karangan Timur, Field Prabumulih.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan

	KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-SP001-ME-DBS-D101 — Mechanical Design Basis
2. TMBP-01-PR-PID-121 — PID Utility Water System
3. TMBP-SP001-ME-SPE-0107 — Specification for Utility Package

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*

PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

Applicable to	: **PROPOSAL**	**Client**	: **PT. PERTAMINA EP**
Tag No.	: **Z-004**	**Quantity**	: **1 Unit**
Service	: **Utility Water System Package**	**Code & Standard**	: **Manufacturer standard**
P & ID No.	: **TMBP-01-PR-PID-121**	**Manufacturer**	: **As per PML**

UTILITY WATER PACKAGE

SITE CONDITION

Altitude (above sea level)		m :	**MSL + 260**	Tropicalization :	**Yes**
Ambient Temperatur	minimum	°C :	**23.0**	Winterization :	**No**
	maximum	°C :	**34**	Area Classification :	**Non-Hazardouse**
Seismic Factor		:	**SS : 0.0422 g**		
		:	**S1 : 0.0627 g**		
Relative Humidity	maximum	% :	**88**		

SCOPE OF SUPPLY

VENDOR shall provide Utility Water Package with the following :

1. 2x 100% Booster Pump (P-016 A/B)
2. 2 x 100 % Water Distribution Pump (P-017 A/B)
3. 1 EA Potable Water Tank (T-017)
4. 2 x 100% Water Filter (F-013 A/B)
5. Agitator With Electric Motor (*)
6. All interconnecting pipings, tubings, fittings, valves, pipe support, cable tray & cable tray support within the skid limit
7. All required instrumentation & controls, valves, PSV, control valves for proper & safety the package and equipment within package
8. Common skid complete with drip pan

INSPECTION & TEST

HYDROSTATIC TEST	:	**REQUIRED**
COMPLETE UNIT TEST	:	**REQUIRED & WITNESS**
FUNCTIONAL TEST	:	**REQUIRED & WITNESS**

SKID DIMENSION & WEIGHT

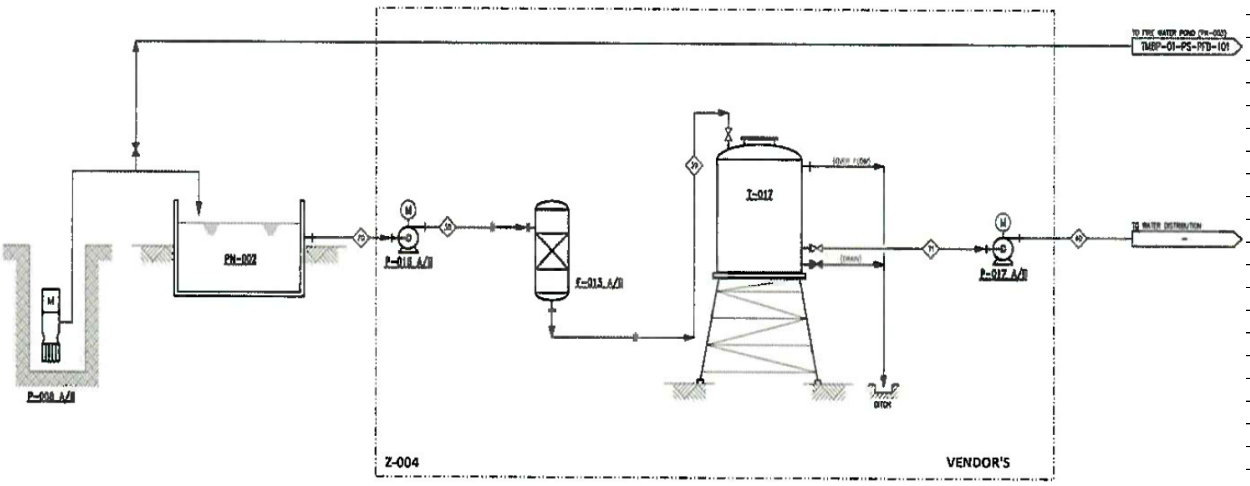
EMPTY WEIGHT	:	(*)
OPERATING WEIGHT	:	(*)
HYDROTEST WEIGHT	:	(*)
Length	:	(*)
Width	;	(*)
Height	;	(*)

APPLICABLE DOCUMENTS

VENDOR to confirm that fabrication, inspection, and testing shall follow the reference Codes, Standard, Project Specifications such mention bellow :

- TMBP-SP001-ME-DBS-0101	Mechanical Design Basis
- TMBP-SP001-ME-SPE-0107	Specification for Utility Water Package
- TMBP-SP001-PI-SPE-D109	Piping Painting & Lettering Specification
- TMBP-SP001-PI-SPE-D102	Specification for Piping Flexibility Analysis
- TMBP-SP001-EL-DBS-D101	Electrical Design Criteria
- TMBP-SP001-IN-DBS-D101	Instrument and Control System Design Basis
- TMBP-SP001-EL-SPE-D106	Specification for Induction Motor
- TMBP-SP001-IN-SPE-D105	General Specification for Instrument
- TMBP-SP001-PI-SPE-D101	Piping Design Specification
- TMBP-SP001-PI-SPE-D107	Piping Material Specification
- TMBP-01-PR-PID-121	PID Utility Water System

SKECTH



skkmigas / PERTAMINA EP	**JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR)**			POG
Nomor Dokumen	Judul Dokumen	Rev	Date	Page
TMBP-SP001-ME-DST-D125	MECHANICAL DATASHEET FOR UTILITY WATER SYSTEM PACKAGE (Z-004)	A	19-Des-25	11 OF 13

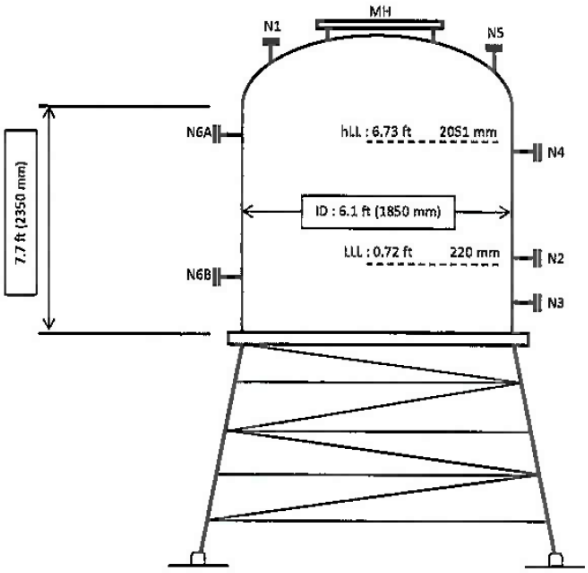
Applicable to	:	**PROPOSAL**	**Client**	:	**PT. PERTAMINA EP**
Tag.No.	:	**Z-004**	**Quantity**	:	**1 Unit**
Service	:	**Utility Water System Package**	**Code & Standard**	:	**Manufacturer standard**
PID No.	:	**TMBP-01-PR-PID-121**	**Manufacturer**	:	**As per PML**

UTILITY WATER TANKS DATA

1	**OPERATING DATA**		**WATER FILTER**	**POTABLE TANK**	Rev.
2	TAG NUMBER		**F-013 A/B**	**T-017**	
3	SERVICE		**Water**		
4	QUANTITY	Unit	**2**	**1**	
5	FLUID		**Utility Water**		
6	DESIGN CODE		**Manufacturer Standard**		
7	CAPACITY	BPD	**230 (NOTE 6)**		
8	S.G.		**1.00**		
9	VISCOSITY	cP	**0.72**		
10	DESIGN TEMPERATURE	F	**100**		
11	DESIGN PRESSURE	psig	**AMB**		
12	TEST PRESSURE	psig	**AS PER CODE**		
13	OPERATING TEMPERATURE	F	**AMB**		
14	OPERATING PRESSURE	psig	**ATM**		
15	VOLUME				
16	Min Total	bbl	**(*)**	**30.90**	
17	Normal Liquid	bbl	**(*)**	**32.10**	
18	SHELL INTERNAL DIAMETER	ft	**(*)**	**6.10**	
19	HEIGHT T/T	ft	**(*)**	**7.70**	
20	FILTER TYPE		**VERTICAL VESSEL**	**N/A**	
21	FILTER MEDIA		**SILICA-ANTRACITE-GRAVEL**	**N/A**	
22	HEAD TYPE		**FLAT**	**CONE**	
23	BOTTOM TYPE		**CONE DOWN**	**FLAT**	
24	HEIGHT SUPPORT	ft	**(*)**		
25	THICKNESS				
26	Shell (Minimum)	in	**0.250 (6 mm)**		
27	Head (Minimum)	in	**0.250 (6 mm)**		
28	MATERIAL OF CONSTRUCTION (MOC)		**(*)**	**FRP**	
29	DEMISTER & INTERNAL		**N/A**		
30	STRESS RELIEVE / RADIOGRAPH		**YES**		

NOZZLE SCHEDULE CONNECTION FOR POTABLE TANK (NOTE 8)

MARK	SERVICE	SIZE (In)	QUANTITY	FACING	RATING	REMARKS
N1	Feed Inlet	2	1	WNRF	#150	REMARKS
N2	Liquid Outlet	2	1	WNRF	#150	REMARKS
N3	Drain Connection	2	1	WNRF	#150	REMARKS
N4	Level Transmitter	2	1	WNRF	#150	REMARKS
N5	Overflow	2	1	WNRF	#150	REMARKS
N6 A/B	Level Indicator	2	2	WNRF	#150	REMARKS
N6 A/B	Manway	24	1	WNRF	#150	REMARKS



skkmigas / PERTAMINA EP	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR)			POG
Nomor Dokumen	Judul Dokumen	Rev	Date	Page
TMBP-SP001-ME-DST-D125	MECHANICAL DATASHEET FOR UTILITY WATER SYSTEM PACKAGE (Z-004)	A	19-Des-25	12 OF 13

Applicable to	:	**PROPOSAL**	**Client**	:	**PT. PERTAMINA EP**
Tag.No.	:	**Z-004**	**Quantity**	:	**1 Unit**
Service	:	**Utility Water System Package**	**Code & Standard**	:	**Manufacturer standard**
PID No.	:	**TMBP-01-PR-PID-121**	**Manufacturer**	:	**As per PML**

UTILITY WATER PUMPS DATA

	OPERATING DATA		BOOSTER PUMP	DISTRIBUTION WATER PUMP	Rev.
1					
2	TAG NUMBER		P-016 A/B	P-017 A/B	
3	SERVICE		Water		
4	QUANTITY	Unit	2 x 100%	2 x 100%	
5	FLUID		Utility Water		
6	DESIGN CODE		Manufacturer Standard		
7	CAPACITY	BPD	230		
8	S.G.		1.00		
9	VISCOSITY	cP	0.72		
10	SUCTION PRESSURE	psig	-1.97	3.65	
11	DISCHARGE PRESSURE	psig	40.00	25.00	
12	OPERATING TEMPERATURE	F	95.00		
13	DIFFERENTIAL HEAD	ft	97	49	
14	NPSHA	ft	27.50	40.50	
15	HYDRAULIC POWER	Hp	01.8	0.09	
16	ELECTRICITY	V/Hz/ph	400 / 50 / 3		
17	COOLING METHOD		TEFC		
18	ENCLOSURE		Min. IP 55		
19	INSTALLATION		OUTDOOR, UNDER ROOF		
20	MATERIAL OF CONSTRUCTION (MOC)		(*)		
21	PAINTING		NOTE 3		
22	DIMENSION				
23	Length	mm	(*)	(*)	
24	Height	mm	(*)	(*)	
25	Width	mm	(*)	(*)	
26	PUMP CONTROL				
27	Capacity Control		ADJUSTABLE STROKE LENGTH		
28	Control Range		10%-100%		
29	Stroke Control		MANUAL		
30	Accuracy		(*)		
31	Electronic (Min/ Max)		(*) / (*)		
32	Pneumatic (Min / Max)		N/A		
33	PUMP INSPECTION & TEST				
34	Hydrostatic Test	:	REQUIRED & NON WITNESS		
35	Steady Stae Accuracy	:	REQUIRED & WITNESS		
36	Repeatability	:	REQUIRED & WITNESS		
37	Mecahnical Run	:	REQUIRED & WITNESS		
38	NPSH Test **(NOTE 1)**	:	REQUIRED & NON WITNESS		
39	Complete Unit Test	:	REQUIRED & WITNESS		
40	Sound Level Test	:	REQUIRED & NON WITNESS		
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					

Applicable to	:	**PROPOSAL**	**Client**	:	**PT. PERTAMINA EP**
Tag No.	:	**Z-004**	**Quantity**	:	**1 Unit**
Service	:	**Utility Water System Package**	**Code & Standard**	:	**Manufacturer standard**
P & ID No.	:	**TMBP-01-PR-PID-121**	**Manufacturer**	:	**As per PML**

NOTES

(* = VTA (VENDOR to Advise and shall fill detail value/data before purchase order)

(1) Margin NPSH shall be minimum 1,21 meter (4 ft). Otherwise Witness NPSH Test is required.

(2) VENDOR shall check, recalculate & guarantee of Tank strength calculation before Purchase Order (PO)

(3) Painting & Coating shall comply as per TMBP-SP001-PI-SPE-D109Specification – Piping Painting & Lettering Specification

(4) All metallic materials within the TMBP-01-PR-PID-121 "P&ID - UTILITY WATER SYSTEM"

(5) Pressure parts with 3.1 certification and Non pressure parts with 2.2 Certification

(6) VENDOR shall be consider tank capacity for minimum 7 days storage period

(7) Skid completed with drip pan, lifting lug, earthing boss, grating, 2" skid drain

(8) VENDOR shall provide all detail nozzle connection, elevation & orientation before Purchase Order (PO)

(9) Tanks & Pumps shall be mounted in common skid package

(10) Water quality after filter shall meet the requirement as table below

No	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar Maximum)
1	Kekeruhan	NTU	25
2	Warba	TCU	50
3	Zat padat terlarut (TDS)	Mg/1	1000
4	Suhu	C	Suhu udara ± 3
5	Rasa		Tidak berasa
6	Bau		Tidak berbau